PARTE 4 | TEMPOS, OVERHEAD E RECUPERAÇÃO

Tempos medidos nos controles

Medições de bancada com o TX atual e o RX de ensaio rx_recuperacao v0.1. RUÍDO em modo 0. Foram usados dez quadros SUM8 e dez quadros CRC8, sem interrupção da recepção.

1. Resultado dos dois controles

Técnica	Esperados	Válidos	Perdidos	Falhas de checagem/LEN
SUM8	10	10	0	0
CRC8	10	10	0	0

Os controles também registraram zero repetidos/atrasados, zero timeouts do parser e nenhuma janela de desligamento da UART. Os tempos foram obtidos por esp_timer_get_time(), em microssegundos, conforme os logs das páginas 4 e 5.

2. Comparação das medidas

Indicador	SUM8	CRC8	Amostras por técnica
TX: cálculo médio (µs)	1,100	3,000	10
TX: mínimo / máximo (µs)	1 / 2	3 / 3	10
RX: verificação média (µs)	1,100	3,500	10
RX: mínimo / máximo (µs)	1 / 2	3 / 8	10
TX: intervalo médio (µs)	100999,889	101000,000	9
RX: intervalo médio (µs)	101102,222	100999,222	9

As médias de cálculo do TX usam os dez valores de calculo_us: SUM8 = 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; CRC8 = 3 em todos os dez quadros. O intervalo zero do primeiro quadro do TX e o intervalo -1 do primeiro quadro do RX são excluídos das médias de intervalo.

Exemplos: média SUM8 no TX = (2 + 9 × 1) / 10 = **1,100 µs**. O resumo CRC8 do RX fornece média **3,500 µs**, mínimo 3 e máximo 8. Os intervalos mostram um período de transmissão próximo de **101 ms**.

Como interpretar
Nestes controles, o CRC8 consumiu mais tempo de cálculo/verificação que o SUM8. São amostras pequenas e quantizadas em microssegundos; não representam tempos universais nem todo o custo de transmissão. Os timestamps de TX e RX são de placas diferentes e não são tratados como relógios sincronizados.

VALIDO significa que a checagem passou. Este RX de ensaio ignora a cópia de depuração e não classifica payload alterado como NAO_DETECTADO. Seus contadores não substituem os resultados da Parte 1.

Ensaio de perda e recuperação

CRC8, dez quadros e RUÍDO em modo 0. Após validar a sequência 1, o RX encerrou sua UART2 por uma janela programada de 350 ms e a reabriu automaticamente. O TX continuou transmitindo.

3. Linha do tempo registrada no RX

Evento	Instante no RX (µs)
Último quadro válido antes da interrupção: seq1	197446326
UART encerrada após a sequência 1	197446764
Seq2 declarada perdida por timeout	197697300
UART reativada; instante após retorno de begin()	197797733
Seq3 declarada perdida por timeout	197797881
Seq4 perdida por lacuna; seq5 recebida e verificada	197850328

O resumo registrou **7 válidos, 3 perdidos e zero falhas de checagem/LEN**. As perdas foram as sequências 2, 3 e 4; a recepção válida retomou na sequência 5. Não houve repetidos/atrasados nem timeout do parser.

4. Duração da janela e tempos de recuperação

Medida e marcos usados	Cálculo em µs	Resultado
Janela de recepção desligada	197797733 - 197446764	350,969 ms
Da primeira detecção de perda à validação da seq5	197850328 - 197697300	153,028 ms
Da reativação da UART à validação da seq5	197850328 - 197797733	52,595 ms

A medida **153,028 ms** preserva o instante da primeira perda do episódio; a detecção posterior da lacuna da seq4 não reinicia esse cronômetro. A medida **52,595 ms** inclui esperar um novo quadro e receber/verificar seu corpo depois da reativação da UART. Ela não é apenas o custo do algoritmo CRC8.

Durante o ensaio interrompido, o resumo dos sete quadros válidos informou verificação média **3,143 µs**, mínimo 3 e máximo 4. A média dos seis intervalos normalizados pelo avanço de sequência foi **100998,333 µs**; esta amostra é separada do controle sem interrupção da página 1.

Natureza da perda induzida
A interrupção foi feita por software, desligando e religando a recepção UART. Não foi ruído elétrico nem retirada de cabo. O resultado comprova a recuperação observada do RX de ensaio nesse procedimento; não é medição física por analisador lógico.

Overhead, timeouts e limites

Parâmetros do protocolo e relação com os intervalos medidos. As estimativas de projeto abaixo são distinguidas dos resultados efetivamente observados na bancada.

5. Overhead por quadro

Componente	Bytes
Marcador de início A5 5A C3 3C	4
Campo LEN	1
Número de sequência	2
Código de detecção CHK	1
Total de overhead do protocolo	8
Payload de telemetria	4
Quadro de dados completo	12

A depuração acrescenta o marcador D5 6A B4 4B e a cópia dos oito bytes do corpo, totalizando outros **12 bytes na linha**. Pela regra do trabalho, a cópia de depuração não entra no overhead do protocolo. Dados mais depuração somam 24 bytes transmitidos por ciclo, sem contar as pausas.

6. Justificativa e observação dos timeouts

Enlace: 250 ms. Os controles mostram aproximadamente 101 ms entre quadros. O limite equivale a cerca de 2,48 desses intervalos e evita declarar perda apenas por uma pequena variação em torno de um período. No ensaio, a primeira perda foi registrada **250,974 ms** após a última validação: (197697300 - 197446326) / 1000. O valor está próximo do limite configurado; sua verificação ocorre no loop do programa.

Perdas seguintes: passos nominais de 100 ms. Depois do primeiro timeout, o RX avança o prazo em 100 ms por número perdido. Na bancada, seq2 e seq3 foram detectadas por timeout; seq4 foi identificada pela lacuna antes da seq5. O teste não classificou uma sequência duas vezes.

Bloco parcial: 60 ms. O prazo começa ao reconhecer o marcador de dados ou depuração. Com as pausas do TX, o corpo de dados leva aproximadamente 32 ms para chegar após o marcador; a referência termina por volta de 45 ms. São estimativas de projeto, não tempos internos medidos neste ensaio. Nenhum timeout de bloco foi observado aqui, portanto não se apresenta este teste como validação de todos os casos de quadro truncado.

7. Alcance das conclusões

O que foi medido e o que permanece separado
Foram medidos cálculo/verificação SUM8 e CRC8, intervalos e recuperação após uma interrupção controlada da recepção. O overhead foi obtido do formato do quadro. As capturas sustentam esses resultados específicos, sem garantir desempenho sob qualquer ruído ou carga.

Foi usado **rx_recuperacao v0.1**, com sequência independente da referência. O rx.ino original foi preservado: integrar a revisão ao receptor completo ainda é uma tarefa distinta. Wrap-around contínuo não foi comprovado. A ressalva sobre os diferentes ajustes do RUÍDO nas rodadas de 1000 quadros permanece conforme a Parte 1.

Evidências dos controles

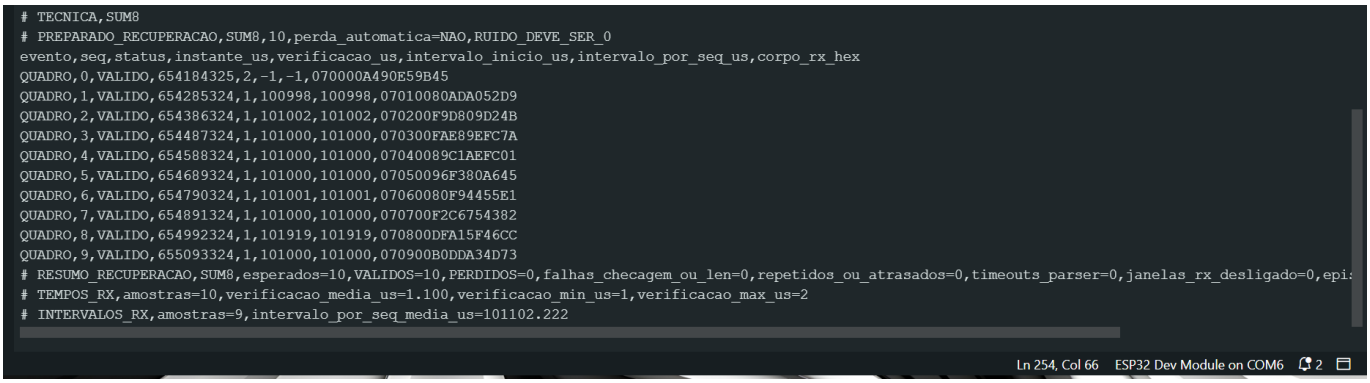
Capturas fornecidas na conversa, inseridas sem alteração do conteúdo. As médias da página 1 são obtidas das linhas e resumos visíveis nestas evidências e na página seguinte.

8. SUM8 - TX, dez quadros

```
# TECNICA,SUM8
# INICIO,SUM8,10
seq,tecnica,calculo_us,intervalo_us,corpo_tx_hex
0,SUM8,2,0,070000A490E59B45
1,SUM8,1,100999,07010080ADA052D9
2,SUM8,1,101000,070200F9D809D24B
3,SUM8,1,101000,070300FAE89EFC7A
4,SUM8,1,101000,07040089C1AEFC01
5,SUM8,1,101000,07050096F380A645
6,SUM8,1,101000,07060080F94455E1
7,SUM8,1,101000,070700F2C6754382
8,SUM8,1,101000,070800DFA15F46CC
9,SUM8,1,101000,070900B0DDA34D73
# FIM
```

calculo_us: 2 no primeiro quadro e 1 nos nove seguintes. Há nove intervalos válidos; o zero inicial não representa um intervalo medido.

9. SUM8 - RX de ensaio



Resumo: 10 válidos, zero perdidos, média de verificação 1,100 µs, mínimo 1 e máximo 2. Intervalo médio: 101102,222 µs em nove amostras.

10. CRC8 - RX do controle sem interrupção

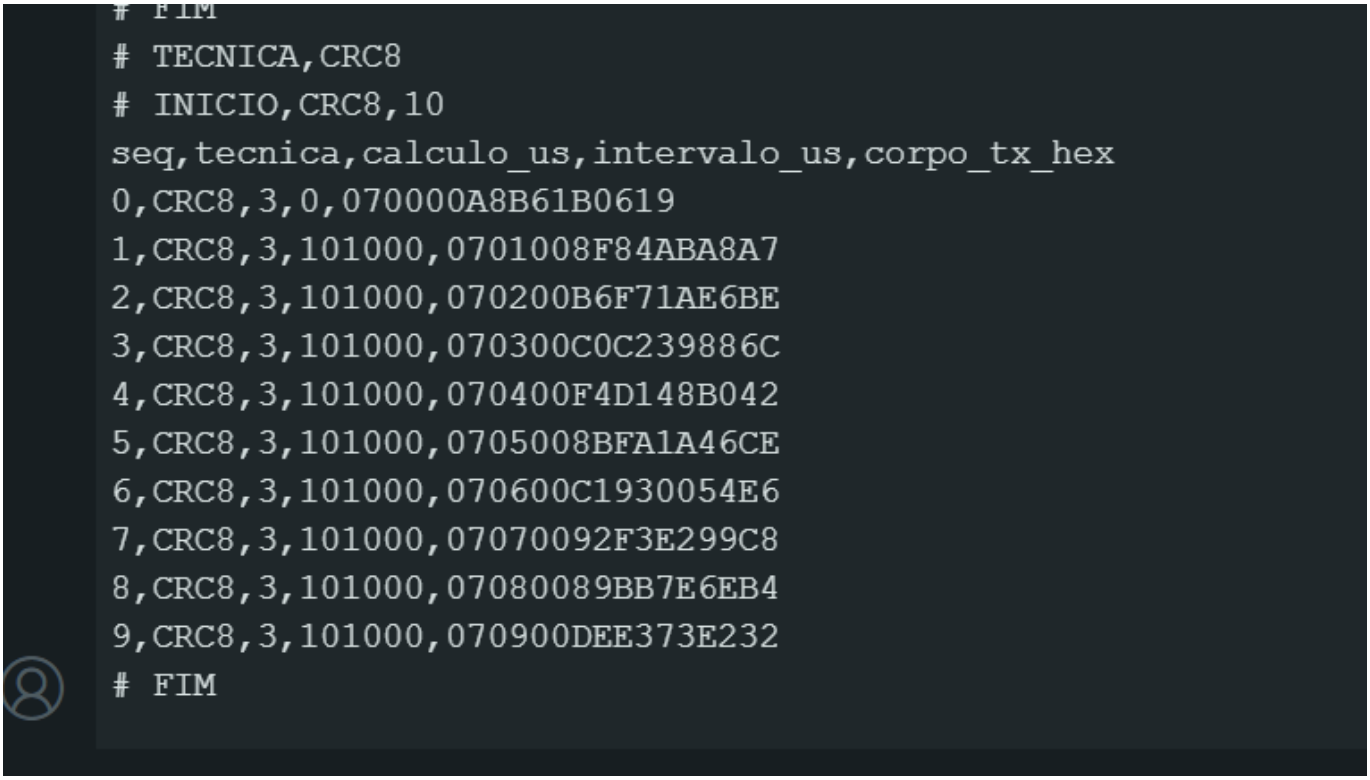


Resumo: 10 válidos, zero perdidos; verificação média 3,500 µs, mínimo 3 e máximo 8. Intervalo médio: 100999,222 µs em nove amostras.

Evidências CRC8 e recuperação

Os tempos de cálculo do TX vêm do controle sem interrupção. Os tempos de recuperação vêm do ensaio posterior com uma janela de recepção desligada.

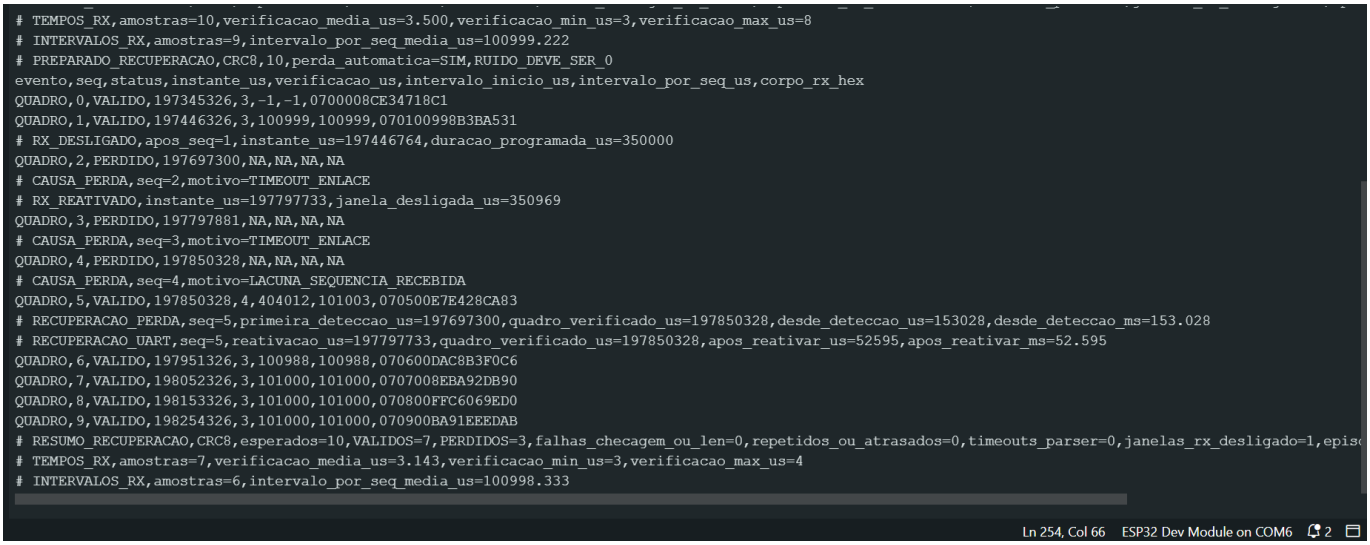
11. CRC8 - TX, dez quadros



```
# FIM
# TECNICA,CRC8
# INICIO,CRC8,10
seq,tecnica,calculo_us,intervalo_us,corpo_tx_hex
0,CRC8,3,0,070000A8B61B0619
1,CRC8,3,101000,0701008F84ABA8A7
2,CRC8,3,101000,070200B6F71AE6BE
3,CRC8,3,101000,070300C0C239886C
4,CRC8,3,101000,070400F4D148B042
5,CRC8,3,101000,0705008BFA1A46CE
6,CRC8,3,101000,070600C1930054E6
7,CRC8,3,101000,07070092F3E299C8
8,CRC8,3,101000,07080089BB7E6EB4
9,CRC8,3,101000,070900DEE373E232
# FIM
```

Os dez registros apresentam calculo_us = 3. Os nove intervalos após o primeiro quadro são 101000 µs.

12. Registro da interrupção e retorno da recepção



```
# TEMPOS_RX,amostras=10,verificacao_media_us=3.500,verificacao_min_us=3,verificacao_max_us=8
# INTERVALOS_RX,amostras=9,intervalo_por_seq_media_us=100999.222
# PREPARADO_RECUPERACAO,CRC8,10,perda_automatica=SIM,RUIDO_DEVE_SER_0
evento,seq,status,instante_us,verificacao_us,intervalo_inicio_us,intervalo_por_seq_us,corpo_rx_hex
QUADRO,0,VALIDO,197345326,3,-1,-1,0700008CE34718C1
QUADRO,1,VALIDO,197446326,3,100999,100999,070100998B3BA531
# RX_DESLIGADO,apos_seq=1,instante_us=197446764,duracao_programada_us=350000
QUADRO,2,PERDIDO,197697300,NA,NA,NA,NA
# CAUSA_PERDA,seq=2,motivo=TIMEOUT_ENLACE
# RX_REATIVADO,instante_us=197797733,janela_desligada_us=350969
QUADRO,3,PERDIDO,197797881,NA,NA,NA,NA
# CAUSA_PERDA,seq=3,motivo=TIMEOUT_ENLACE
QUADRO,4,PERDIDO,197850328,NA,NA,NA,NA
# CAUSA_PERDA,seq=4,motivo=LACUNA_SEQUENCIA_RECEBIDA
QUADRO,5,VALIDO,197850328,4,404012,101003,070500E7E428CA83
# RECUPERACAO_PERDA,seq=5,primeira_deteccao_us=197697300,quadro_verificado_us=197850328,desde_deteccao_us=153028,desde_deteccao_ms=153.028
# RECUPERACAO_UART,seq=5,reativacao_us=197797733,quadro_verificado_us=197850328,apos_reativar_us=52595,apos_reativar_ms=52.595
QUADRO,6,VALIDO,197951326,3,100988,100988,070600DAC8B3F0C6
QUADRO,7,VALIDO,198052326,3,101000,101000,0707008EBA92DB90
QUADRO,8,VALIDO,198153326,3,101000,101000,070800FFC6069ED0
QUADRO,9,VALIDO,198254326,3,101000,101000,070900BA91EEEDAB
# RESUMO_RECUPERACAO,CRC8,esperados=10,VALIDOS=7,PERDIDOS=3,falhas_checagem_ou_len=0,repetidos_ou_atrasados=0,timeouts_parser=0,janelas_rx_desligado=1,epis
# TEMPOS_RX,amostras=7,verificacao_media_us=3.143,verificacao_min_us=3,verificacao_max_us=4
# INTERVALOS_RX,amostras=6,intervalo_por_seq_media_us=100998.333
```


As linhas RX_DESLIGADO, RX_REATIVADO, RECUPERACAO_PERDA e RECUPERACAO_UART fornecem os marcos da página 2. O corpo recebido da sequência 5 está registrado como 070500E7E428CA83. A captura mostra três perdas e o retorno dos quadros válidos até a sequência 9.

Fonte: cinco capturas dos monitores seriais apresentadas pelo responsável pela bancada. Os horários absolutos são leituras locais do ESP32 RX, em microssegundos; somente diferenças no mesmo relógio foram usadas nas contas de recuperação.